DBI の CH 構成と null 勾配の追試

計量の連鎖律と制限族における平方根の枝

2026 年 11 月 1 日　固定コミットに対する計算ノート

要旨　誘導計量による Born–Infeld（BI）表現から、元の計量に関する Dirac–Born–Infeld（DBI）流れを整理する。 一般の非退化配置では、流れは応力テンソルのトレースだけでなく、 スカラー勾配方向の収縮を含む。null 勾配では誘導計量の行列式比が 1 でも計量変化の項は一般には消えない。電場一成分の制限族でこの項を厳密に計算し、 固定ソースに**既にある**不変量根式の正の枝を再導出する。 元の EMT だけによる公式はソースに既存だが、その一般的な CH からの独立導出や λ を陽に含まない自律形を得た結果ではない。文献との比較は別紙に分け、本ノートでは新規性を主張しない。

1　規約と固定する量

時空は四次元、計量 $g_{\mu\nu}$ は符号 $(-,+,+,+)$、 $F^{\mathsf{T}} = -F$ とする。列 $v = (v_\mu)$ は共変成分 $v_\mu = \partial_\mu \phi$ を並べたものであり、流れの微分では g, F, v を固定する。行列積と転置で添字を明示的に管理し、

$$\begin{gathered} \lambda > 0, \quad X = v^{\mathsf{T}} g^{-1} v, \quad h = g + \lambda v v^{\mathsf{T}}, \quad G = h + \sqrt{\lambda} F, \\ \Delta = \sqrt{\frac{\det G}{\det g}} > 0, \quad L = \frac{1-\Delta}{\lambda}, \qquad Q = \left.\frac{\partial L}{\partial \lambda}\right|_{g,F,v} \end{gathered} \tag{1}$$

と定める。以下は $\det h / \det g > 0$ かつ $\det G / \det g > 0$ の枝で扱い、 h, G の逆行列が存在すると仮定する。$\lambda = 0$ は式の代入点ではなく、 存在する場合の連続極限である。

計量の**共変成分**を変分する規約を採る。 $S = \mathrm{sym}(G^{-1}) = (G^{-1} + G^{-\mathsf{T}})/2$ とおくと、

$$T^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} L + 2 \frac{\partial L}{\partial g_{\mu\nu}}, \qquad T = \frac{g^{-1} - \Delta S}{\lambda}, \qquad \mathsf{T} = Tg \tag{2}$$

である。$\mathrm{tr}\,\mathsf{T} = T^{\mu\nu} g_{\nu\mu}$ と $v^{\mathsf{T}} T v = v_\mu T^{\mu\nu} v_\nu$ は別の収縮である。 実際、$\delta\Delta = \Delta\,\mathrm{tr}[(G^{-1} - g^{-1})\delta g]/2$ を δL に代入すれば (2) が得られる。

行列式補題と Sherman–Morrison 公式は

$$q = \sqrt{\frac{\det h}{\det g}} = \sqrt{1 + \lambda X} > 0, \qquad h^{-1} = g^{-1} - \frac{\lambda g^{-1} v v^{\mathsf{T}} g^{-1}}{1 + \lambda X} \tag{3}$$

を与える。$X = 0$ と $v = 0$ は同値でない。この区別が null 配置で重要になる。

2　BI 表現と計量の連鎖律

行列式の BI 因子を $B=\Delta/q$ とし、方向収縮との記号の衝突を避ける。 誘導計量を背景とする量を

$$B=\sqrt{\frac{\det G}{\det h}},\qquad L_{\mathrm{BI}}=\frac{1-B}{\lambda},\qquad \Theta=\frac{h^{-1}-BS}{\lambda},\qquad \mathsf{H}=\Theta h \tag{4}$$

とおくと、分解と応力テンソルの関係は

$$L=qL_{\mathrm{BI}}+\frac{1-q}{\lambda},\qquad T=\frac{g^{-1}}{\lambda}+q\left(\Theta-\frac{h^{-1}}{\lambda}\right) \tag{5}$$

となる。Θ は h に関する反変応力であり、T と同じものではない。

固定ソースが用いる CH の BI 解は、変数 U,V と $R=\sqrt{(1+2\lambda U)(1-2\lambda V)}>0$ に対し

$$\mathcal{L}=\frac{1-R}{\lambda},\quad \mathcal{L}_U=-\frac{1-2\lambda V}{R},\quad \mathcal{L}_V=\frac{1+2\lambda U}{R},\quad \mathcal{L}_U\mathcal{L}_V=-1 \tag{6}$$

を満たす。対応する固定 h の BI 流れとしてソースは

$$Q_{\mathrm{BI}}=\left.\frac{\partial L_{\mathrm{BI}}}{\partial\lambda}\right|_{h,F}=\frac{1}{8}\left\{\mathrm{tr}(\mathsf{H}^2)-\frac{1}{2}(\mathrm{tr}\,\mathsf{H})^2\right\} \tag{7}$$

を検査する。本ノートではこの CH 二次形式と、次頁の独立な Jacobi 表式を区別する。後者による連鎖律の整理は CH の一般証明を必要としない。

$h'=vv^{\mathsf{T}}$ であるから、$\delta L_{\mathrm{BI}}=\mathrm{tr}[(\Theta-h^{-1}L_{\mathrm{BI}})\delta h]/2$ と (5) の微分により

$$\begin{aligned} Q&=\frac{q-1}{\lambda^2}+q'\left(L_{\mathrm{BI}}-\frac{1}{\lambda}\right)+qQ_{\mathrm{BI}}+C_{\mathrm{met}},\\ C_{\mathrm{met}}&=\frac{q}{2}v^{\mathsf{T}}(\Theta-h^{-1}L_{\mathrm{BI}})v,\qquad q'=\frac{X}{2q}\end{aligned} \tag{8}$$

を得る。ここで Q_{BI} は固定 h の偏微分である。 qQ_{BI} だけを DBI 流れと同定すると、q' の項と C_{met} の両方を落としてしまう。 特に $X=0$ なら $q=1,q'=0$ だが、非零の v に対して $h'=vv^{\mathsf{T}}$ は消えない。

3　一般配置での消去と方向収縮

連鎖律の各項を、独立な三つの収縮

$$A = v^{\mathsf{T}} h^{-1} v = \frac{X}{1+\lambda X}, \qquad J = v^{\mathsf{T}} S v, \qquad K = \mathrm{tr}(G^{-1}F) \tag{9}$$

で記す。$q' = qA/2$ および $qB = \Delta$ を用いれば、

$$C_{\mathrm{met}} = \frac{\Delta}{2\lambda}(A - J), \qquad q'\left(L_{\mathrm{BI}} - \frac{1}{\lambda}\right) = -\frac{\Delta A}{2\lambda} \tag{10}$$

となる。第一式は $1/\lambda - L_{\mathrm{BI}} = B/\lambda$ を (4) に代入するだけで得られる。

固定 h では $G' = F/(2\sqrt{\lambda})$ なので、Jacobi 公式から

$$\left.\frac{\partial L_{\mathrm{BI}}}{\partial \lambda}\right|_{h,F} = \frac{B-1}{\lambda^2} - \frac{BK}{4\lambda\sqrt{\lambda}} \tag{11}$$

である。これを (8) に入れると A の項が消去される。 一方、元の変数を固定した場合には $G' = vv^{\mathsf{T}} + F/(2\sqrt{\lambda})$ であるから、両経路とも

$$\Delta' = \frac{\Delta}{2}\left(J + \frac{K}{2\sqrt{\lambda}}\right), \qquad Q = \frac{\Delta - 1}{\lambda^2} - \frac{\Delta J}{2\lambda} - \frac{\Delta K}{4\lambda\sqrt{\lambda}} \tag{12}$$

を与える。これは連鎖律の補正を含む、一般配置の恒等式である。

次に $g = G - \lambda vv^{\mathsf{T}} - \sqrt{\lambda}F$ と $\mathrm{tr}(Sg) = \mathrm{tr}(G^{-1}g)$ を用いる。四次元であることから

$$\mathrm{tr}(Sg) = 4 - \lambda J - \sqrt{\lambda}K, \qquad \mathrm{tr}\,\mathsf{T} = \frac{4 - \Delta(4 - \lambda J - \sqrt{\lambda}K)}{\lambda} \tag{13}$$

となる。(12) と組み合わせると K が消え、

$$\boxed{Q = -\frac{\mathrm{tr}\,\mathsf{T}}{4\lambda} - \frac{\Delta J}{4\lambda} = -\frac{\mathrm{tr}\,\mathsf{T}}{4\lambda} - \frac{X}{4\lambda} + \frac{1}{4}v^{\mathsf{T}} T v} \tag{14}$$

を得る。最後の等号は $v^{\mathsf{T}} T v = (X - \Delta J)/\lambda$ による。 この結果は X で割らず、null 勾配でも正則である。 ただし $v^{\mathsf{T}} T v$ を残すため、T の固有値不変量だけで 閉じた式の証明ではない。$v = 0$ なら BI のトレース流れ $Q = -\mathrm{tr}\,\mathsf{T}/(4\lambda)$ に戻る。

4　電場一成分を持つ非零 null 勾配

検査する制限族は

$$g=\mathrm{diag}(-1,1,1,1),\quad v=(a,a,0,0)^{\mathsf{T}},\quad F_{02}=e=-F_{20},\quad \lambda,a,e>0 \tag{15}$$

であり、他の F 成分は零とする。$X=0$, $q=1$ である。 $r=\lambda e^2$, $t=\lambda a^2$ とおくと

$$G=\begin{pmatrix}-1+t & t & \sqrt{\lambda}e & 0\\ t & 1+t & 0 & 0\\ -\sqrt{\lambda}e & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad D^2=\frac{\det G}{\det g}=1-r-t\,r=:d>0 \tag{16}$$

となる。以下 $D=\sqrt{d}>0$ はこの族での $\Delta=B$ である。 正の行列式比という条件は λ の許容領域を制限する。

G の逆行列の対称部分は

$$S=\frac{1}{d}\begin{pmatrix}-(1+t) & t & 0 & 0\\ t & 1-t-r & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & d\end{pmatrix},\qquad J=-\frac{\lambda a^2e^2}{d} \tag{17}$$

である。$A=0$ だが $J\neq 0$ なので、(10) は

$$\boxed{C_{\mathrm{met}}=\frac{a^2e^2}{2D},\qquad v^{\mathsf{T}}Tv=\frac{a^2e^2}{D},\qquad Q=Q_{\mathrm{BI}}+C_{\mathrm{met}}} \tag{18}$$

を与える。従って $q=1$ から「純 BI と同じ流れ」と結論することはできない。 たとえば $(\lambda,a,e)=(1/2,1/3,1/5)$ では $d=881/900$、$C_{\mathrm{met}}=\sqrt{881}/13215>0$ である。

$L=(1-D)/\lambda$ の直接微分も

$$\begin{aligned}Q&=\frac{D-1}{\lambda^2}+\frac{e^2+2\lambda a^2e^2}{2\lambda D},\\ Q_{\mathrm{BI}}&=\frac{(D-1)^2}{2\lambda^2 D},\qquad Q=\frac{(D-1)^2+t\,r}{2\lambda^2 D}\end{aligned} \tag{19}$$

となり、補正の符号と係数を確認する。最後の $t\,r$ は変数 t と r の積であり、 トレース演算 tr ではない。

対照として同じ v のまま電場を $F_{01}=e=-F_{10}$ に揃え、 他の成分を零にすると、$1-\lambda e^2>0$ の枝で

$$\Delta_{\parallel}^2=1-\lambda e^2,\qquad v^{\mathsf{T}}T_{\parallel}v=0,\qquad C_{\mathrm{met},\parallel}=0 \tag{20}$$

となる。非零 null 勾配があれば常に補正が非零なのではなく、 ゲージ場と勾配の相対的配置が重要である。

5　不変量根式の枝と極限

元の応力から

$$M = \mathbf{1} - \lambda \mathsf{T} = DSg, \qquad E_1 = \operatorname{tr} M, \qquad E_2 = \frac{(\operatorname{tr} M)^2 - \operatorname{tr}(M^2)}{2} \tag{21}$$

を作る。(17) より、DM は左上の $P = \left(\begin{smallmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t-r \end{smallmatrix}\right)$ と 残りの対角成分 $1, d$ からなるブロック行列である。 $\operatorname{tr} P = 2 - r, \det P = d$ なので、固有値を解かずに

$$E_1 = \frac{3 - r + d}{D} = \frac{4 - 2r - t\,r}{D}, \qquad E_2 = \frac{2d + (2-r)(1+d)}{d} = 4 - r + \frac{2-r}{d} \tag{22}$$

と得られる。したがって、判別式とその**正の**平方根は

$$\begin{aligned} Z := E_1^2 - 4E_2 + 8 &= \frac{(3 - r + d)^2 - 4(2-r)(1+d)}{d} \\ &= \frac{(1 - r - d)^2}{d} = \frac{\lambda^4 a^4 e^4}{D^2}, \qquad \sqrt{Z} = \frac{\lambda^2 a^2 e^2}{D} \end{aligned} \tag{23}$$

である。$\sqrt{u^2} = u$ を無条件に使ったのではない。 (15) と $D > 0$ により右辺が正と確定している。 これと (14)、$\operatorname{tr} \mathsf{T} = (4 - E_1)/\lambda$ から

$$\boxed{Q = \frac{E_1 + \sqrt{E_1^2 - 4E_2 + 8} - 4}{4\lambda^2}} \tag{24}$$

を得る。この式は固定ソースの null 分岐に既にある。 ここで与えたのは一成分制限族での独立な再導出であり、 任意の null 配置に対する判別式恒等式や枝の大域的証明ではない。

純 BI 極限　$a \to 0$ を $d > 0$ の範囲で取ると $C_{\mathrm{met}}, v^{\mathsf{T}} T v, Z$ は零となり、 $Q = Q_{\mathrm{BI}} = -\operatorname{tr} \mathsf{T}/(4\lambda)$ に一致する。 これは同じ族内の連続極限である。 元の横方向電場族では、$\lambda \to 0^+$ に対し

$$Q \longrightarrow \frac{a^2 e^2}{2} + \frac{e^4}{8} \tag{25}$$

となる。第一項は計量補正の極限であり、第二項だけを残す純 BI の極限とは異なる。

純スカラー極限　独立に $F = 0$、X を実数として $q = \sqrt{1 + \lambda X} > 0$ とする。 $\Delta = q$ を直接微分し、$\lambda X = q^2 - 1$ を使うと

$$Q = \frac{q-1}{\lambda^2} - \frac{X}{2\lambda q} = \frac{(q-1)^2}{2\lambda^2 q} = \frac{X^2}{2q(q+1)^2} \tag{26}$$

となる。$X = 0$ でも正則で $Q = 0$、$\lambda \to 0$ では $Q \to X^2/8$。 ただし非零 null 勾配では、$L = 0$ から応力テンソル自体が零とはいえない。

6　検査結果と残された範囲

check.py は最初にソースの Git blob SHA-1 を検証し、 固定ソースをそのまま実行してから追試の恒等式を検査する。 保存済み results.json では、ベースラインの CH 方程式、 BI 流れ、補助場辞書、timelike・spacelike・非零 null の各配置、 純スカラー、純 BI がすべて通過した。 これは表示上 7 群のベースライン PASS に対応する。 それとは別に、追試の厳密残差 18 件もすべて文字列 0 である。

追試の検査群	件数
null ノルム・誘導行列式・D^2 多項式	3
連鎖律・非零計量補正・方向収縮・トレース流れ	4
null 判別式・正の枝・純 BI 極限	3
純スカラーの微分形と有理化形	2
一般連鎖律の相殺・一般トレース恒等式	2
横方向族の弱結合極限・整列電場の対照	4

記録された実行は CPU 上の記号計算であり、Python 3.12.14、 SymPy 1.14.0、Linux 6.18.57 x86_64、glibc 2.41、所要時間 5.204 秒である。 時間はこの一回の環境依存の記録であり、性能保証ではない。 残差の厳密零は浮動小数点近似ではないが、有限個の配置の検査だけで 任意配置の恒等式や物理的安定性を証明したことにもならない。

元の混合応力 T の基本対称式を e_k とする固定ソースには、 非 null 配置で検査する有理式

$$\mathcal{D}_T = e_1 - \lambda e_2 + \lambda^2 e_3 - \lambda^3 e_4, \qquad Q_{\mathrm{old}} = \frac{2\lambda e_4 - e_3}{2\mathcal{D}_T} \tag{27}$$

もある。ソースは例示配置で $\mathcal{D}_T = -X$ を検査するため、 この分母を null 配置でそのまま割ることはできない。 本追試は (27) の一般証明を追加していない。 未解決なのは元の EMT だけによる既存公式の存在ではなく、 CH 連鎖律から方向依存収縮を独立に消去する一般恒等式と、λ を陽に含まない自律形の構成である。

次に着手すべき具体的検査は、独立なゲージ成分を二つ持つ null 族で (23) の拡張候補と平方根の符号を確かめることである。 その後、一般 null 配置の不変量恒等式と連結な物理枝上での符号を証明する。 今回の一成分計算を、その証明や文献新規性の確認に読み替えてはならない。

出典と再現性

ブランチ	feature/ch-dbi-construction
コミット	62e0d609e6d5109675834b0d5f14e5afdfc47550
Git blob SHA-1	8f5056aa25bc51d10f03e1aea3d64df2ae435d37
上流ソース	code/ch_dbi_sympy.py
同梱の固定コピー	source_ch_dbi_sympy.py

上流ソースは改変していない。

PR 5　固定コミットの検査ソース

参照箇所は固定ソースの CH 検査（28–67 行）、純 BI 記号検査（70–90 行）、 DBI 配置検査（113–183 行）である。追試の定義と結果は同梱の check.py と results.json に記録した。 一次文献との対象・適用範囲の比較と研究評価は同梱の LITERATURE.md に記録した。計算ノートの式は固定ソースと独立検算に基づく。 ビルド方法と制限は README.md を参照されたい。